

موتور Volkswagen Passat – راهنمای کامل تعمیرات TSI به تفکیک نسل

شناسه فایل: P5-VWG-PSS-ENG | مسیر: vehicles/volkswagen/passat/engine/ وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه و قید نسل

موتورهای Passat خانواده TSI توربو هستند (زنجیر EA888/تسمه EA211 به تفکیک تیپ – کد دقیق: **نیازمند راستی‌آزمایی**). جرم سدان + توربو یعنی مدیریت روغن/دما حیاتی‌تر؛ پاشش مستقیم یعنی رسوب سوپاپ‌ها مظنون دائمی لرزش. **نیازمند راستی‌آزمایی:** کد موتور هر تیپ، مشخصات بوست، زنجیر/تسمه، بازه سرویس، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، علائم فاز تایم.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
لرزش دور آرام / misfire	شمع، کوئل ← رسوب سوپاپ‌های داخلی	مقاطع (SK-01/15) + دیاگ
افت بوست	نشت مسیر ← وست‌گیت ← سنسور بوست	Live Data (SK-04)
روغن‌سوزی	تفکیک سه‌مسیره (شناخته‌شده برخی EA888)	تراکم، آزمون دود (SK-02)
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
دود آبی دائم + روغن در اینترکولر	نشتی روغن توربو	بازرسی مسیر ورودی/اینترکولر
صدای زنجیر سرد	کشیدگی زنجیر/تنش‌زن	بازرسی فاز (SK-15)

تعمیرات مرسوم

- **رسوب سوپاپ‌ها:** شویه اینتک فقط با تشخیص سند؛ پیشگیری با روغن/فیلتر سالم.
- **مسیر بوست و توربو:** تعویض توربو فقط با تشخیص سند (بوست + نشتی روغن).
- **زنجیر/تسمه + واترپمپ همزمان** – بازه هر نسل: **نیازمند راستی‌آزمایی**.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت.

تجربه عملی مرسوم

- روغن «به زمان» سرویس شود؛ گرید صحیح VW شرط عمر (نیازمند راستی‌آزمایی).
- سردکردن ملایم پس از بار – جوش موضعی کارتریج نمی‌سازد.
- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P5-VWG-PSS-CLG).

هشدارهای ایمنی

مدار توربو داغ – کار با موتور سرد؛ تایم با قفل فازها؛ درب مخزن داغ باز نشود.

سوالات متداول

روغن کمی می‌برد؛ اورهال؟ تفکیک سه‌مسیره + بازرسی تنفس/اینترکولر – با تست سند.
زنجیر صدا می‌دهد؛ تعویق کنم؟ خیر – بازرسی فوری تنش‌زن/فاز؛ تعویق، ثانیه‌ای شدن می‌آورد.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 02، 05، 15 | مرتبط: P5-VWG-PSS-DIAG، P5-VWG-PSS-CLG | هاب: vehicles/volkswagen/passat/

فیلدهای باز

کد موتور، بوست، زنجیر/تسمه، بازه سرویس، حدود تراکم.